

Matemáticas II - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

1. Tema 13: Integrales Definidas y Cálculo de Áreas	2
1.1. Regla de Barrow	2
1.2. Cálculo de Áreas (Aplicación Fundamental)	2
1.2.1. 1. Área encerrada entre una función $f(x)$ y el eje de abscisas (Eje X) . . .	2
1.2.2. 2. Área encerrada entre dos funciones $f(x)$ y $g(x)$	2

1. Tema 13: Integrales Definidas y Cálculo de Áreas

Mientras que la integral indefinida da como resultado una familia de funciones, la **integral definida** da como resultado un número real, que geométricamente representa el área bajo la curva de la función en un intervalo dado.

1.1. Regla de Barrow

Es el teorema fundamental para calcular integrales definidas. Establece que si $F(x)$ es una primitiva cualquiera de $f(x)$ (ya no necesitamos poner la $+C$), la integral definida en el intervalo cerrado $[a, b]$ es:

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Regla nemotécnica: Siempre es el límite superior (el de arriba) menos el límite inferior (el de abajo).

1.2. Cálculo de Áreas (Aplicación Fundamental)

¡IMPORTANTE! La integral puede dar un resultado negativo si la función está por debajo del eje X. Como las áreas siempre deben ser positivas, se usan valores absolutos.

1.2.1. 1. Área encerrada entre una función $f(x)$ y el eje de abscisas (Eje X)

Si nos piden el área entre la curva y el eje X en el intervalo $[a, b]$:

1. **Buscar los puntos de corte** de la función con el eje X resolviendo la ecuación $f(x) = 0$.
2. Los puntos de corte (por ejemplo x_1 y x_2) que caigan **dentro** del intervalo $[a, b]$ nos dividirán el área en varios recintos.
3. Se calcula la integral definida para cada recinto por separado y se suman sus valores absolutos.

$$\text{Área Total} = \left| \int_a^{x_1} f(x) dx \right| + \left| \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \right| + \left| \int_{x_2}^b f(x) dx \right|$$

1.2.2. 2. Área encerrada entre dos funciones $f(x)$ y $g(x)$

Si nos piden el área de la región acotada comprendida entre dos curvas:

1. **Buscar los puntos de corte** entre ambas curvas igualándolas: $f(x) = g(x)$. Supongamos que las soluciones son $x = a$ y $x = b$. (Estos serán los límites de integración).
2. Calcular la integral definida de la resta de las funciones en ese intervalo. (Si restamos la que va por "arriba" menos la que va por "abajo", el resultado será positivo automáticamente, si no lo sabemos seguro, usamos el valor absoluto al final).

$$\text{Área} = \left| \int_a^b (f(x) - g(x)) dx \right| = |F(b) - F(a)|$$

(Donde $F(x)$ es la primitiva de la función resta $f(x) - g(x)$).

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 13 - CÁLCULO DE ÁREAS

Regla de Barrow:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Metodología de Áreas Paso a Paso:

1. **Igualar:** Funciones a 0 (si es área con eje X) o Funciones entre sí ($f(x) = g(x)$).
2. **Resolver:** Hallar los valores de x que servirán como límites de integración.
3. **Integrar:** Calcular la primitiva (con la función resta si hay dos curvas).
4. **Sustituir:** Aplicar Barrow.
5. **Valor absoluto:** Garantizar que el área suma en positivo (unidades cuadradas, u^2).